Aula 2: Aritmética em C: divisão inteira, resto e conversões

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Usar `/`, `%` e a conversão para `double` para transformar unidades sem erros de truncamento.

- `7 / 2` vale 3 (divisão inteira); `7 % 2` vale 1 (resto)
- Basta um operando real para a conta ser real: `7 / 2.0` vale `3.5`
- Conversão de unidades: total $=$ maior $\times$ fator $+$ menor (ex.: minutos $=$ h $\times$ 60 $+$ min)
- Volta: `h = total / 60` e `min = total % 60`
- Cast explícito: `(double)soma / n`

O padrão em C

```c
int h1, m1, h2, m2;
scanf("%d:%d %d:%d", &h1, &m1, &h2, &m2);  // lê 13:30 15:10
int ini = h1 * 60 + m1;                     // tudo em minutos
int fim = h2 * 60 + m2;
int dur = fim - ini;
printf("%d:%02d\n", dur / 60, dur % 60);    // volta para h:min
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`double x = 30 / 60;`	`double x = 30 / 60.0;`	`30 / 60` é `0` antes de virar `double`
`printf("%d:%d", h, m); /* 1:5 */`	`printf("%d:%02d", h, m);`	`%02d` completa com zero: `1:05`
`m = total / 60 % 60; /* ? */`	`h = total / 60; m = total % 60;`	escreva uma conversão por linha

Teste de mesa

```
int g = 30, m = 15, s = 50;
```

expressão	valor
`m / 60`	0
`m / 60.0`	0.2500
`s / 3600.0`	0.0139
`g + m / 60.0 + s / 3600.0`	30.2639
`100 % 60`	40

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2014.2, Questão II

`avaliacao_1_ano_2014_2.pdf`

Graus, minutos e segundos para graus decimais

Estratégia:

1. Entradas inteiras: graus, minutos, segundos
2. 1 grau = 60 minutos = 3600 segundos
3. Dividir por `60.0` e `3600.0` (reais!) e somar aos graus

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                        // printf e scanf

int main(void) {                          // início do programa
    int graus, minutos, segundos;         // coordenada lida
    printf("Graus minutos segundos: ");  // pede os três valores
    scanf("%d %d %d", &graus, &minutos, &segundos);  // lê os três inteiros
    double decimal = graus + minutos / 60.0 + segundos / 3600.0;  // 60.0 e 3600.0: divisão real, não inteira
    printf("%.5f graus decimais\n", decimal);  // 5 casas, como no exemplo da prova
    return 0;                             // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2012.2, Questão II

`avaliacao_1_ano_2012_2.pdf`

Duração de uma aula (hora:minuto)

Dicas:

- Converta início e fim para minutos desde 0:00
- Se o fim for menor que o início, a aula passou da meia-noite: some 24×60
- Volte para horas e minutos com `/ 60` e `% 60`

Para conferir: entrada `7 30 9 10` → a saída deve conter `1:40`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-2